

Veštačka inteligencija
OKTOBAR II

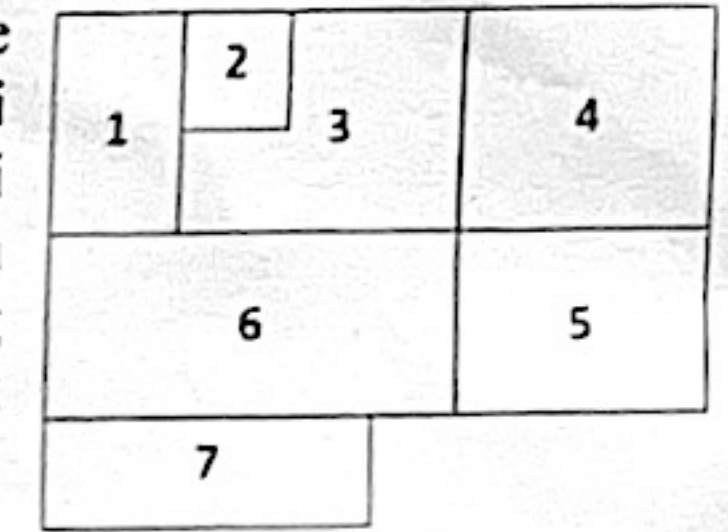
1. **(10 poena)** Na programskom jeziku Python napisati funkciju **napravi(lista)**, koja od liste tuple objekata kreira dictionary. Prvi element svakog tuple objekta postaje ključ rečnika, dok je vrednost proizvod preostalih vrednosti. Ukoliko tuple podatak ima manje od 2 vrednosti, na mesto vrednosti postaviti None. Ukoliko ključ već postoji u rečniku, prepisati njegovu vrednost novom. Zabranjeno je korišćenje petlji (osim u comprehension sintaksi).
$$\text{napravi}([(1,), (3, 4, 5), (7,), (1, 4, 5), (6, 2, 1, 3)]) = \{1: 20, 3: 20, 7: \text{None}, 6: 6\}$$
2. **(10 poena)** Dat je graf čiji čvorovi su aerodromi. Dva aerodroma su povezana potezom ako između njih postoji let. Dva putnika kreću sa dva različita aerodroma **a** i **b** i žele da stignu do bilo kog od dva odredišta **c1** ili **c2** sa što manje presedanja. Na programskom jeziku Python napisati funkciju **findMostDirect(a, b, c1, c2)** koja vraća čvor grafa (**a** ili **b**) koji će sa najmanje presedanja stići do jednog od ciljnih čvorova **c1** ili **c2**. Ukoliko čvor grafa sadrži dodatne podatke napisati njegov format ili primer izgleda. Voditi računa o efikasnosti rešenja. Napomena: Nije nužno potrebno da oba putnika stignu do odredišta da bi se odredilo rešenje problema.
3. **(25 poena)** Logika predikata
 - a) **(12 poena)** Prevesti date rečenice iz prirodnog jezika u pravilno formirane formule logike predikata prvog reda:
Svi studenti vole da idu na Elektrijadu.
Saša ne ide na Elektrijadu.
Neki studenti su učestvovali na Turniru iz predmeta VI.
Turnir je aktivnost na predmetu VI.
Postoje studenti koji ne vole predmet VI.
 - b) **(13 poena)** Prevesti datu formulu logike predikata prvog reda u klauzulni oblik. Prikazati postupak korak po korak.
$$\forall x \{ \text{Cigla}(x) \Rightarrow \{ \exists y [\text{Na}(x,y) \wedge \neg \text{Piramida}(y)] \wedge \neg \exists y [\text{Na}(x,y) \wedge \text{Na}(y,x)] \wedge \forall y [\neg \text{Cigla}(y) \Rightarrow \neg \text{Jednako}(x,y)] \} \}$$
4. **(15 poena)** Data su neka od pravila produkcionog sistema za zaključivanje lančanjem unapred o reakciji vlade na terorističke napade:
 - P1. AKO javno mnjenje osuđuje terorističke napade
ONDA (0.7) vlada preduzima oštre mere
 - P2. AKO broj žrtava u napadima je veliki
I očekuje se intenziviranje terorističke kampanje
ONDA (0.9) javno mnjenje osuđuje terorističke napade
 - P3. AKO postoje informacije o listi mogućih ciljeva
I vreme između napada je kraće od mesec dana
ONDA (0.8) očekuje se intenziviranje terorističke kampanje

P4. AKO ciljevi napada su javne ustanove
ONDA (0.9) broj žrtava je veliki

Ako su ciljevi napada javne ustanove (1.0), postoje informacije o listi mogućih ciljeva (0.75), a vreme između napada kraće je od mesec dana (0.85), odrediti izvesnost preduzimanja oštrih mera od strane vlade. Prikazati postupak zaključivanja i izračunavanja faktora pouzdanosti korak po korak.

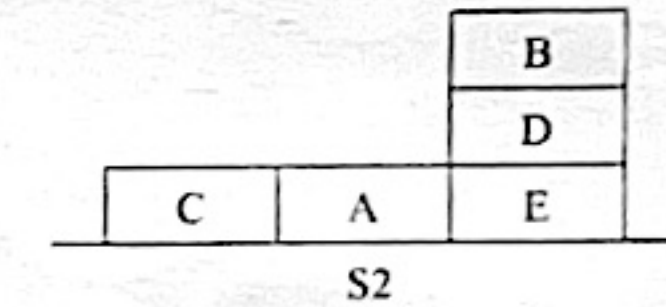
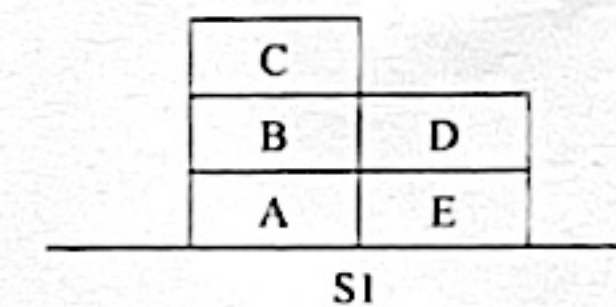
5. **(10 poena)** Za problem sklapanja slagalice koja se sastoji od 9 delova (3x3), prikazati postupak kreiranja nove generacije ukoliko se koristi rulet selekcija za izbor roditelja, maska rekombinacije 111110000 i verovatnoća mutacija 1/n.

6. **(15 poena)** Zadana je mapa stana (Slika 1). Potrebno je obojiti sve prostorije sa tri boje: bela, crvena i plava, ali tako da susedne prostorije nemaju istu boju. Definirati navedeni problem kao CSP (Constraint Satisfaction Problem). Primeniti Degree heuristiku i Forward checking tehniku za dobijanje rešenja. Prikazati detaljno postupak dobijanja rešenja, korak po korak.



Slika 1

7. **(15 poena)** Primenom STRIPS algoritma, izvesti plan za prevođenje sveta blokova iz stanja S1 u stanje S2.



PREDMETNI NASTAVNIK